Datum:	**Lernfeld 6** Waren beschaffen	KLA VERKÄUFERINNEN UND VERKÄUFER
Name:	**Modul 3 – WWS I · Lösungen**	

Modul 3: Warenwirtschaftssystem I – was das System weiß

2 Doppelstunden (DS 5–6) · 7 Punkte · Lehrbuch S. 20 und Glossar S. 204 · Arbeitsheft S. – (Material im Modul)

Das kann ich danach

☐ erklären, was ein Warenwirtschaftssystem (WWS) ist und was ein geschlossenes und ein integriertes WWS ist.
☐ Artikelstammdaten, Liefererstammdaten und Bewegungsdaten unterscheiden.
☐ sagen, welche Angaben im GTIN-Code stecken – und dass der Preis nicht drinsteht.
☐ den Ablauf beim Scannen (PLU-Verfahren) in der richtigen Reihenfolge beschreiben.
☐ Vorteile eines WWS nennen und typische falsche Versprechen erkennen („keine Inventurdifferenzen mehr“).

★ = kommt so oder ähnlich in der IHK-Prüfung vor ○ = Kür, zum Vertiefen

Aufgabe 1 Ankommen: Fünf Fragen aus dem Kopf

Ohne Buch, ohne Handy. Drei Fragen kommen aus früheren Modulen, zwei aus dem Fragenpool. Erst danach vergleichen.

1.1 Wie berechnet man den Meldebestand? *(Modul 2)*

Tagesabsatz × Lieferzeit + Mindestbestand

1.2 Was passiert, wenn der Meldebestand erreicht ist? *(Modul 2)*

Es wird bestellt.

1.3 Nenne zwei interne Quellen für die Bedarfsermittlung. *(Modul 1)*

z. B. Verkaufsdaten, Absatzstatistik, Lagerbestand, Kundenwünsche

1.4 Nenne die vier Schritte der Kundenansprache an der Kasse beim Bezahlen mit Bargeld. *(Pool · LF 3)*

Betrag nennen – Geld annehmen und Wert nennen – Geld auf die Kasse legen – Rückgeld vorzählen

1.5 Was ist der Unterschied zwischen Vorwahl und Selbstbedienung? *(Pool · LF 1/LF 4)*

Vorwahl: Beratung auf Wunsch; Selbstbedienung: kaum Beratung, Kunde nimmt selbst

Zum Nachlesen: Das Warenwirtschaftssystem (Lehrbuch S. 20 und Glossar S. 204)

Wortspeicher

das Warenwirtschaftssystem (WWS) · geschlossen · integriert · die Stammdaten · die Artikelstammdaten · die Liefererstammdaten · die Bewegungsdaten · der Soll-Bestand · die GTIN (früher EAN) · die Prüfziffer · das PLU-Verfahren (Price-look-up) · das MDE-Gerät (mobile Datenerfassung) · der Bestellvorschlag

1. Was ist ein Warenwirtschaftssystem?

Ein Warenwirtschaftssystem ist ein Computerprogramm. Es erfasst alle **Warenbewegungen** – Bestellung, Wareneingang, Lager, Verkauf – nach **Menge** und **Wert**, und zwar für jeden einzelnen Artikel (artikelgenau). So weiß der Betrieb jederzeit, was da sein **müsste** (Soll-Bestand).

Geschlossenes WWS	Integriertes WWS
Alle Bereiche im Betrieb sind verbunden: Einkauf, Wareneingang, Lager, Kasse. Jeder Verkauf an der Kasse senkt sofort den Bestand. Bestellvorschläge nach dem Bestellpunktverfahren.	Das geschlossene WWS ist zusätzlich mit **Partnern außerhalb** verbunden: Lieferer, Banken, Zentrale. Bestellungen gehen elektronisch direkt an den Lieferer (EDI). Ziele: **Kosten senken** und **Bestände optimieren**.

2. Welche Daten stehen im WWS?

Datenart	Was ist das?	Beispiele
Artikelstammdaten	feste Angaben zu einem Artikel – ändern sich selten (außer Preisen)	Artikelnummer, GTIN, Bezeichnung, Bezugspreis, Verkaufspreis, Mindest-, Melde-, Höchstbestand
Liefererstammdaten	feste Angaben zum Lieferer	Name, Adresse, Lieferernummer, Telefon, Bankverbindung, Konditionen (Rabatt, Skonto)
Bewegungsdaten	ändern sich laufend	Wareneingänge, Verkäufe (Abgänge), Bestand, offene Bestellungen

Merke: Kommt ein **neuer Lieferer** dazu, wird die **Liefererdatei ergänzt** (Sommer 2021, Winter 2022/23). Ändert sich eine **Artikelnummer**, ändern sich die **Stammdaten** des Artikels (Sommer 2023). Am häufigsten zu aktualisieren sind die **Preisangaben**.

3. Die GTIN – der Strichcode

Die GTIN (Global Trade Item Number, früher EAN) hat meist 13 Ziffern: **Länderkennzeichen** (Präfix) – **Herstellernummer** – **Artikelnummer des Herstellers** – **Prüfziffer**. **Der Preis steht nicht im Code!** Den holt die Kasse aus dem Artikelstamm.

4. Was beim Scannen passiert – das PLU-Verfahren (Price-look-up)

Schritt	Was passiert
1	Die GTIN wird gescannt und decodiert.
2	Die Daten werden im Artikelstamm gesucht.
3	Artikelbezeichnung und Preis werden an die Kasse übertragen.
4	Der Kassenbon zeigt den verkauften Artikel.
5	Der Verkauf wird im WWS gespeichert (Warenausgang, Bestand sinkt).

5. Das MDE-Gerät

Mit dem **mobilen Datenerfassungsgerät** (Handscanner mit Display) wird z. B. die **Menge der gelieferten Ware erfasst und an den Hauptrechner übermittelt**. Man nutzt es auch bei der Inventur und für Bestellungen direkt am Regal.

6. Was das WWS kann – und was nicht

Das WWS kann …	Das kann das WWS NICHT (Ablenker in der Prüfung)
Soll-Bestände jederzeit anzeigen Informationen aus Einkauf, Lager und Verkauf schnell liefern Bestellzeitpunkt und Bestellvorschläge berechnen Verkaufsdaten für die Planung auswerten (Renner-Penner-Liste, Modul 13)	Inventurdifferenzen oder Kassendifferenzen verhindern Mängel an der Ware prüfen zukünftige Trends vorhersagen die „Risiken der Lagerhaltung“ ausrechnen die Zahlen der Mitbewerber zeigen

Alltagssprache und Prüfungssprache

Zum Kunden sage ich (Kundensprache)	In der Prüfung schreibe ich (Prüfungssprache)
„Ich schau mal im System, ob wir die noch im Lager haben.“	Ich prüfe den Bestand im Warenwirtschaftssystem.
„Der Lieferant ist neu – den müssen wir anlegen.“	Die Liefererdatei (Lieferstammdaten) wird ergänzt.
„Der Scanner liest nur den Code, der Preis kommt aus dem Computer.“	Beim PLU-Verfahren wird der Preis anhand der GTIN aus dem Artikelstamm abgerufen.

Aufgabe 2 ★ Vorgemacht: Woher kennt die Kasse den Preis?

Eine Kundin fragt an der Kasse: „Steht der Preis in dem Strichcode drin?“ Azubi Lina erklärt es Schritt für Schritt:

Schritt	Was ich mache	Warum?
1 Scannen	Der Scanner liest die GTIN (13 Ziffern) und decodiert sie.	Im Code stehen nur Land, Hersteller, Artikelnummer und Prüfziffer – kein Preis.
2 Suchen	Das WWS sucht die GTIN im Artikelstamm.	Dort sind Bezeichnung und Verkaufspreis gespeichert.
3 Übertragen	Bezeichnung und Preis gehen an die Kasse und erscheinen auf dem Display.	Preisänderungen gibt man nur einmal im Artikelstamm ein.
4 Bon	Der Kassenbon zeigt den Artikel.	Die Kundin sieht, was sie gekauft hat.
5 Speichern	Der Verkauf wird gespeichert, der Bestand sinkt um 1.	Darum stimmt der Soll-Bestand – und das WWS weiß, wann bestellt werden muss.

Merke: Merksatz: **Der Code nennt den Artikel, der Computer nennt den Preis.** Deshalb muss bei einer Preisaktion nur der Artikelstamm geändert werden (Sommer 2024, Aufg. 11).

Aufgabe 3 ★ Geführt: Stammdaten sortieren

Kennzeichne die Daten: 1 = Artikelstammdaten, 2 = Lieferstammdaten, 3 = Bewegungsdaten.

Datum	Kennziffer
Adresse des Lieferers	2
Artikelbezeichnung	1
GTIN	1
Bruttoverkaufspreis	1
Lieferernummer und Bankverbindung	2
heute verkauft: 12 Stück	3
Wareneingang 06.03.: 140 Stück	3

3.1 Welche Information ist in einem GTIN-Code NICHT verschlüsselt?

- ☐ 1 Hersteller
- ☐ 2 Länderkennzeichen
- ☐ 3 Prüfziffer
- ☒ 4 Bruttoverkaufspreis
- ☐ 5 Artikelnummer

Aufgabe 4 ★ Frei: Das WWS im Prüfungsformat (2 Leistungspunkte)

Löse die Aufgaben. Die letzte kommt aus Modul 2.

Wortgeländer Stufe 1 – ganze Sätze zum Übernehmen
- Ein Vorteil des Warenwirtschaftssystems ist, dass …
- Das MDE-Gerät wird genutzt, um …

4.1 Welchen Vorteil bietet die Nutzung eines Warenwirtschaftssystems?

- ☐ 1 Es gibt keine Inventurdifferenzen mehr.
- ☐ 2 Die Umschlagshäufigkeit der Artikel erhöht sich.
- ☐ 3 Es werden neue Artikel vorgeschlagen.
- ☒ 4 Die Soll-Lagerbestände können direkt abgerufen werden.
- ☐ 5 Es gibt keine Kassendifferenzen mehr.

4.2 Welche Angabe kann NICHT über das WWS abgerufen werden?

- ☐ 1 die Höhe des Meldebestands
- ☐ 2 der Bestellzeitpunkt
- ☒ 3 die Risiken der Lagerhaltung
- ☐ 4 die Höhe des Soll-Bestands
- ☐ 5 die Höhe des Mindestbestands

4.3 Beschreibe, wofür das MDE-Gerät beim Wareneingang genutzt wird.

Die Menge der gelieferten Ware wird damit erfasst und an den Hauptrechner (WWS) übermittelt.

4.4 Ein neuer Lieferer schickt ein Angebot. Welche Arbeit ist im WWS zu erledigen?

- ☐ 1 Die Kundendatei wird ergänzt.
- ☒ 2 Die Liefererdatei wird ergänzt.
- ☐ 3 Alle Angebote werden in der Auftragserfassung gespeichert.
- ☐ 4 In der Wareneingangsdatei werden Artikelnummern eingetragen.
- ☐ 5 In der Lagerdatei werden neue Bestände aufgenommen.

4.5 Alt (Modul 2): Täglicher Absatz 6 Stofftiere, Lieferzeit 4 Tage, Mindestbestand 8 Stück. Bei welcher Stückzahl muss nachbestellt werden?

6 × 4 = 24
24 + 8 = 32 Stück

Ergebnis: | | **3** | **2** | **Stück**

Aufgabe 5 ○ Für Profis: Die Prüfziffer und das integrierte WWS

Für Profis
5.1 Berechne die Prüfziffer der GTIN 400638133393_ . Regel: Die 12 Ziffern abwechselnd mit 1 und 3 multiplizieren (erste Ziffer × 1), alles addieren. Prüfziffer = Betrag bis zum nächsten Zehner.
5.2 Die Nordstadt-Kauf GmbH will ihr geschlossenes WWS zu einem integrierten WWS ausbauen. Nenne zwei Ziele und einen Nachteil.

5.1 4·1 + 0·3 + 0·1 + 6·3 + 3·1 + 8·3 + 1·1 + 3·3 + 3·1 + 3·3 + 9·1 + 3·3 = 89 → bis 90 fehlen 1 → **Prüfziffer 1** (GTIN 4006381333931)

5.2 Ziele: Kostenminimierung (weniger Papier, schnellere Bestellung per EDI) und Bestandsoptimierung (Lieferer sieht den Bedarf). Nachteil: hohe Kosten für Technik, Abhängigkeit vom Lieferer, Datenschutz/IT-Sicherheit.

Aufgabe 6 Schätzen, testen, eintragen

Wie viele der 13 Punkte schaffst du im Selbsttest? Schätze **vorher**, mach dann den Test und trag beides ins Punktekonto ein. Die Abweichung zeigt dir, wie gut du dich selbst einschätzt – Ziel: höchstens 2 Punkte daneben.

Meine Schätzung	Mein Ergebnis	Abweichung (+/–)	Leistungspunkte (max. 3)

Danach: Kann-Sätze oben abhaken und Punkte ins Punktekonto eintragen. Der **Prüfungs-Check** zu diesem Modul kommt im Unterricht.